

Tercer Examen Parcial

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
 - Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
 - Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
 - Puede utilizar calculadora científica no programable.
-

1. Calcule las siguientes integrales.

a) [4 puntos] $\int y^2 \ln(y^2 + 1) dy$

b) [5 puntos] $\int \frac{x-1}{\sqrt{x^2+4x-5}} dx$

c) [5 puntos] $\int \frac{8w+13}{(2w-1)(w^2+4)} dw$

2. [3 puntos] Considere la función $f(x) = 4 - x^2$. Aproxime el área bajo la curva de f , sobre el eje x , desde $x = 0$ hasta $x = 2$ utilizando cuatro rectángulos de aproximación de igual base y tomando los extremos derechos de los subintervalos.

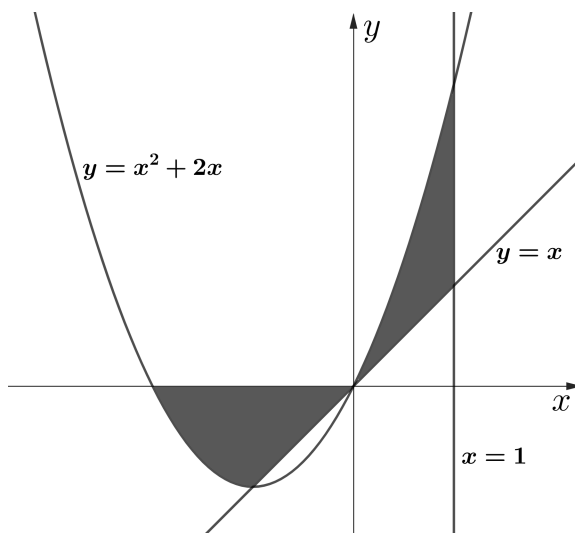
3. [2 puntos] Considere la función F dada por el criterio

$$F(x) = \int_{-2x^3+x}^2 \cos(t) dt$$

Calcule $\frac{dF}{dx}$.

continúa al dorso...

4. [4 puntos] Plantee (no calcule) la o las integrales necesarias que permiten obtener el área de la región sombreada. Debe indicar explícitamente los límites de integración de la o las integrales planteadas.



5. [5 puntos] Determine si la siguiente integral converge o diverge. En caso de ser convergente, calcule su valor.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$$